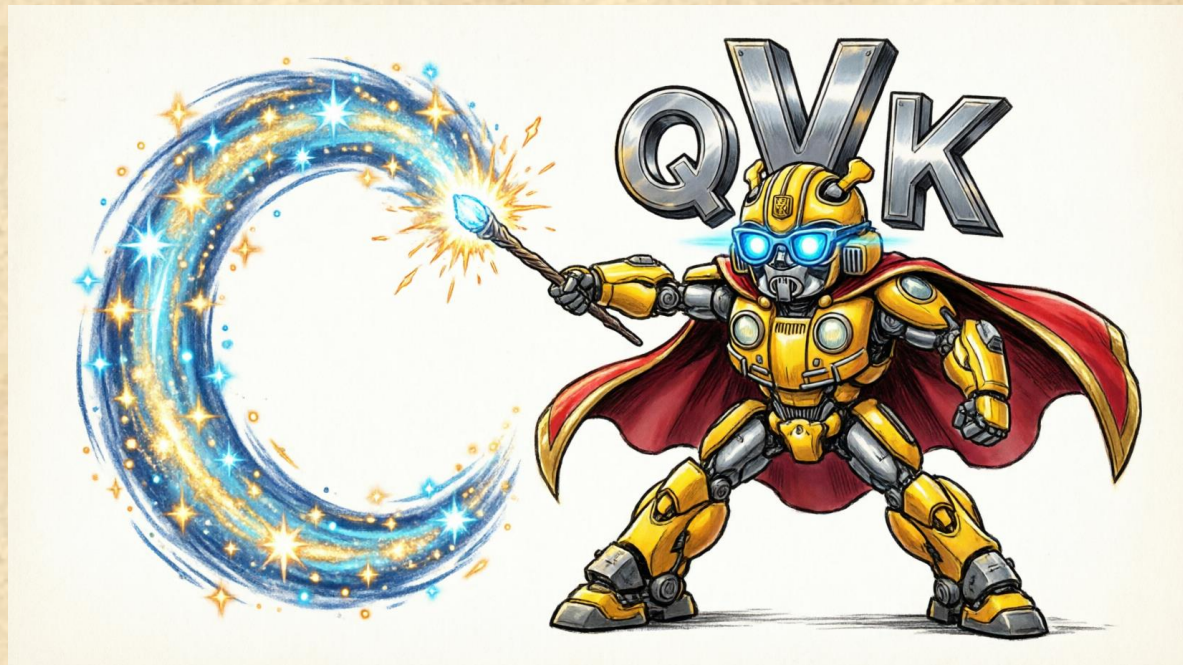


Все про ИИ для всех. Часть 1

От маминого grossбуха до суперагентов



Понятно всем. Без формул.

Докладчик:

Волков Игорь Анатольевич

направление инфраструктурных систем. АО ИСТ

Мамин гроссбух

Гроссбух мамы

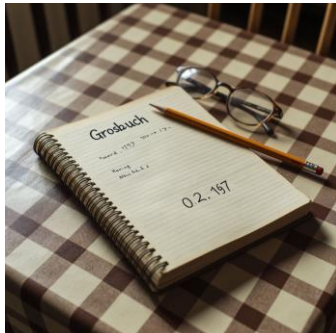
02.03.1976

1 хлеб

3 л молока

0.5 кг сахара

ИТОГО: 1 руб. 42 коп.



Подбор цен

Попытка 1

Все по 20 коп. Молоко + хлеб = 40 коп.

✗ Ошибка: $40 \neq 44$ - мало



Попытка 2

Молоко 24 коп. Молоко + сахар = 44 коп.

✗ Ошибка: $44 \neq 112$ - мало



Попытка 3

Сахар 88 коп. Хлеб + сахар = 116 коп.

✗ Ошибка: $116 \neq 100$ - много



✓ Найдено!

Хлеб: 16 коп. Молоко: 28 коп. Сахар: 84 коп.

Обучение = подбор цен методом проб и ошибок

Итоговый расчет

Новая покупка:

🍞 1 хлеб

🥛 0.5 л молока

🍦 Мороженое

Расчет:

$1 \times 16 + 0.5 \times 28 + 1 \times 15 = 45$ коп.

👉 Сдачи с полтинника на мороженое
хватит!



Термины и «определения»

Словарь ИИ на языке гроссбуха



Модель

Прейскурант конкретной семьи

Список всех цен



Параметры (веса) модели

Цены товаров

Хлеб: 16 коп., Молоко: 28 коп.



Входные признаки

Количество товаров в покупке

Хлеб: 1 шт., Молоко: 3 л



Архитектура модели

Формула для использования модели

Сумма произведений



Набор данных

Гроссбух

365 записей покупок



Результат

Стоимость покупки

1 руб. 42 коп.



Обучение модели

Подбор цен для минимизации расхождения

Метод проб и ошибок



Инференс

Расчёт по готовому прейскуранту

Использование уже обученной модели



Движок инференса

Логарифмическая линейка + расчет в столбик

Инструмент для расчета



ReLU

Rectified Linear Unit — фильтрация отрицательных значений (как с купонами: если сумма < 0 , то $= 0$)

-5 коп. $\rightarrow$ 0

+45 коп. $\rightarrow$ 45



=



Скрытые параметры

и теорема Цыбенко



Риэлтор оценивает квартиру

Явные параметры:

- ✓ Площадь квартиры.
- ✓ Этаж (первый и последний – дешевле)
- ✓ Год постройки
- ✓ Расстояния до метро, до школы, до центра

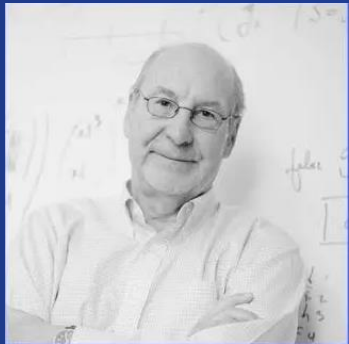
Скрытые параметры:

- ★ Престижность
- 🛋 Комфорт
- 🛡 Безопасность
- ✂ Надежность



Цена

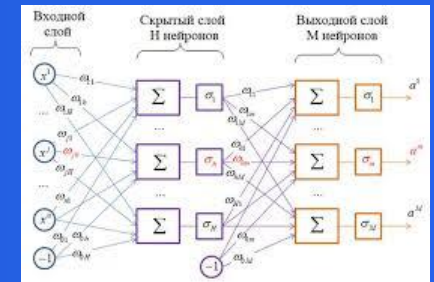
💡 Риэлтор не считает напрямую — он мысленно оперирует обобщенными характеристиками



Теорема Цыбенко 1989

Если взять **достаточно много скрытых параметров**, каждый из которых вычисляется как простая сумма произведений, потом обрезать отрицательные значения, а потом снова сложить с весами — **можно описать любую зависимость в природе с любой точностью**.

→ Это и есть настоящая нейросеть!



Ответ на главный вопрос жизни,
Вселенной и всего такого

42

Типы задач ИИ

Три базовых типа, на которых строится всё



Регрессия СКОЛЬКО?

Примеры:

- 🛒 Сколько стоит покупка?
- 🔥 Какая температура?
- 📈 Сколько будет продаж?



★ **Самое популярное:** "Сколько шума удалить из каждого пикселя, чтобы получился котик в скафандре и сапогах, сидящий на люстре с примусом?"

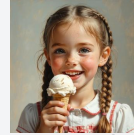
Ответ: число с точкой



Классификация ЧТО ВЫБРАТЬ?

Примеры:

- ✉ Хватит ли денег на мороженное?
- 👤 Клиент уйдет к конкурентам или останется?
- 🐱 На фото котик, собачка или БТР?



★ **Самое популярное:** "В лесу родилась...
Какое слово следующее?" (все большие языковые модели: ChatGPT, Алиса и т.д.)

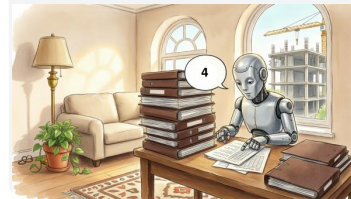
Ответ: выбор из вариантов



Поиск по смыслу НА ЧТО ПОХОЖЕ?



кластеризация



RAG

Ответ: ближайший по смыслу



Важно: Регрессия и классификация часто работают вместе.

Например, YOLO (You Look Only Once) определяет на фотографии объект (классификация) и его координаты (регрессия).

Другой пример – обучение роботов. Регрессия предсказывает награду, к которой приведет действие робота, а классификация выбирает действие с максимальной наградой.

Школа волшебников

Архитектура нейросетей



Формула Цыбенко



Недоученная нейросеть



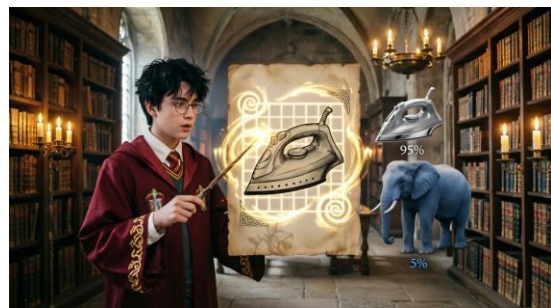
Переобученная нейросеть



Нужно много параметров



Глубокая нейросеть



Сверточная нейросеть



Рекуррентная нейросеть

Spirit is strong, but flesh is weak



Дух силен, а плоть слаба



Водка крепкая, но мясо протухло

Трансформеры

Все, что Вам нужно, это внимание



12 июня
2017 года

Хрусталь – 75%

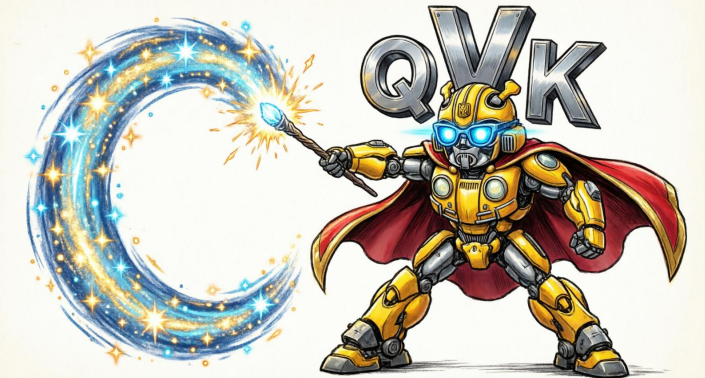


???



Он взял **серебряный** **ключ** и открыл **дверцу**.
Что за дверцей: лес, хрусталь, документы, сантехника?

Энкодеры BERT
Энкодер-декодеры T5
Декодеры ChatGPT,
DeepSeek
Алиса
Гигачат



Игра в ДаНетку

Слово = перечень признаков



Вопросы из игры «ДаНетка»:

Живое?	0	Сделано человеком?	1
Металлическое?	0.3	Для одежды?	1
Для застегивания?	1	Большое?	0



Эмбе́динг

[0, 1, 0.3, 1, 1, 0, ...]

2000 чисел в реальных
моделях!



Признаки ситуации:

Он человек?	1	Она человек?	1
Он преступник?	0.2	Она умерла от болезни?	0
Он ее застрелил?	0	Опасность для жизни?	1



Эмбе́динг

[1, 1, 0.2, 0, 1, 1, ...]

Тот же принцип!

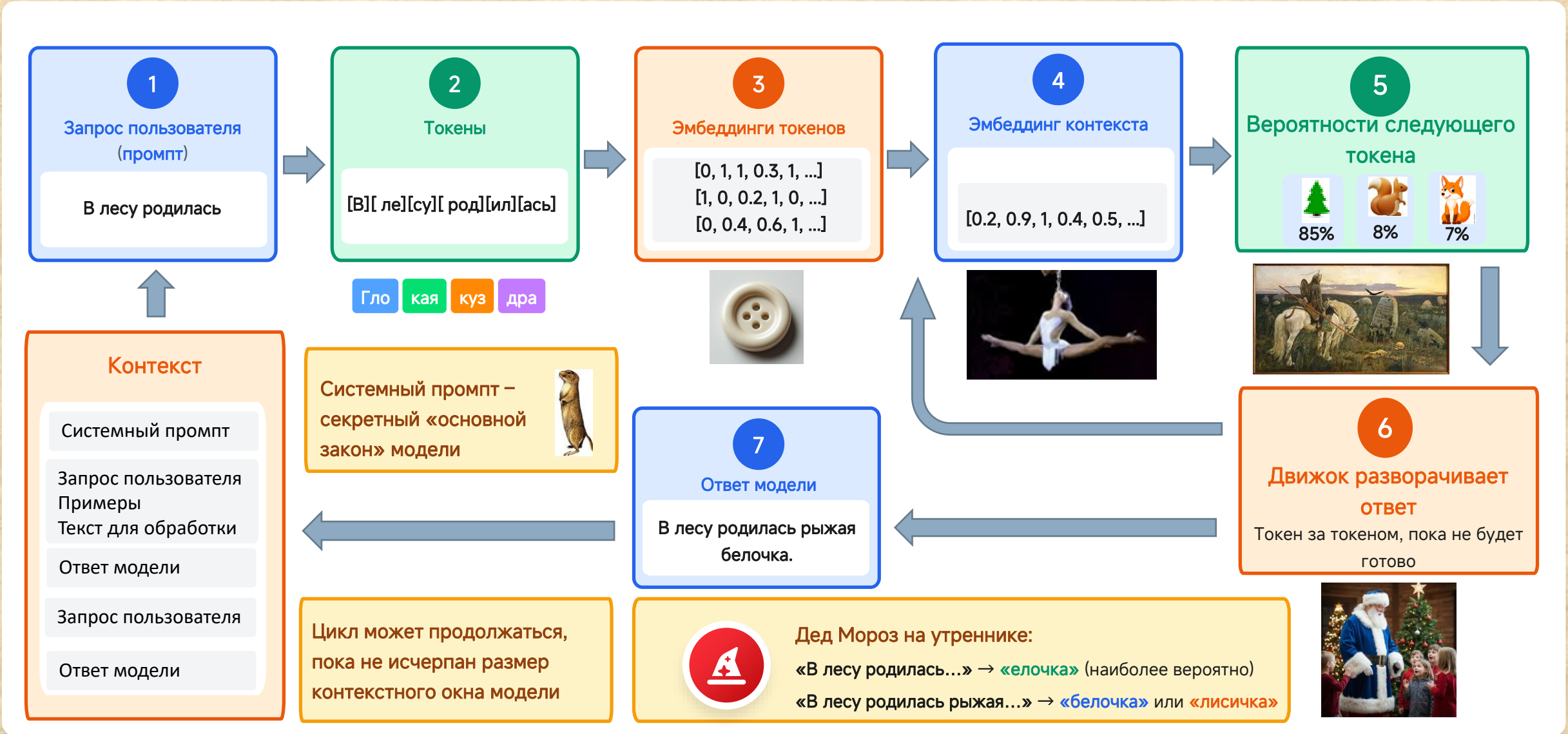


Эмбе́динги — это ключевое понятие ИИ

Смысл любого слова, текста или изображения превращается в список чисел. 2000 чисел могут закодировать всю мудрость человечества!

Как работает языковая модель?

От запроса до ответа — шаг за шагом



Как учат языковые модели?

Три этапа обучения

1

Предсказание

Обучение без учителя

Пример:

«Париж»

«Париж является»

«Париж является столицей»

«Париж является столицей Франции» ✓

 Модель учится предсказывать следующее слово, сравнивая с реальным текстом

 Все тексты из интернета: статьи, книги, чаты

2

Вопрос-ответ

Обучение с учителем

Пример:

Вопрос:

Назови столицу Франции. Дай ответ в формате:

Страна: столица

Пример: Швеция: Стокгольм

Ответ: Франция: Париж ✓

 Специально подобранные пары вопрос-ответ

3

Оценка ответов

Обучение с подкреплением

Вопрос: Какая столица Франции?

Париж 3/10

Столицей Франции является Париж 8/10

В 987 году при короле Гуго Капете столицей Франции стал Париж. 10/10

Это знает каждый дурак.
Конечно, Париж. 1/10

 Оценки выставляет другая ИИ-модель



Третий этап — самый ответственный!

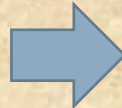
От него зависит полезность и безопасность ИИ. Именно здесь модель учится быть вежливой, полезной и не вредной.

Суперагенты и их гаджеты

ИИ сегодня

Какая погода сегодня?

Сколько этажей построено?

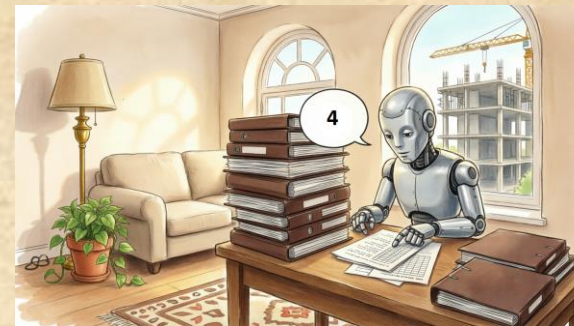


Модель без инструментов

Инструменты ИИ-агентов:
поиск в Интернете,
поиск в документах (RAG),
календарь, электронная почта,
электронные таблицы,
доступ к файловой системе,
написание и отладка кода,
Git, Jira, Telegram, Max, ...
другие агенты, любые сервисы,
исполнение произвольного кода,
управление браузером, память,
управление любыми устройствами,
сервис «кожаных мешков»



поиск в Интернете



RAG – поиск в документах



ИИ-агент

ИИ- агент = модель (планирование действий и формирование команд) +
движок (распознавание команд и их исполнение)

OpenClaw = неограниченные возможности + гигантская дыра в безопасности

Подведем итоги

Что мы узнали

Модели ИИ – огромные таблицы чисел (весов)

Обучение моделей – долгий подбор весов
Инференс моделей – быстрое применение

Модели работают с токенами (частями слов) и эмбедингами (числовым представлением смыслов)

В основе большинства современных языковых моделей – механизм внимания

Модели ИИ не знают истины, они вычисляют распределение вероятностей

Для разных задач нужны разные модели ИИ

Самое важное!

Что бы получить от модели полезный ответ, предоставьте ей полезный контекст .

Что узнаем на следующей лекции

Как получить доступ к ИИ и сколько это стоит?

Что умеют бесплатные чаты с ИИ ?

Как правильно писать запросы к ИИ?

Чего на самом деле нужно опасаться и чего не нужно?

Спасибо за внимание!